FLASH MATH

3AC

الجولة 3

# الحساب العددي : الجذور المربعة

CALCUL NUMÉRIQUE - LES RACINES CARRÉES

**BO9AL:**

شنو كيعني هاد الرمز؟

$\sqrt{25}$

واش غير عملية حسابية جديدة؟

وكيفاش نلقاو النتيجة؟

راه الجذر المربع هو عدد موجب

$\sqrt{25} = 5 \quad \Leftarrow \quad 5^2 = 25$

وغادي نتعلمو نبسطوه خطوة بخطوة

## اليوم، معًا...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:

- أفهم معنى الجذر المربع
- أحسب جذورًا مضبوطة
- أبسط العبارات الجذرية
- أحل معادلات بسيطة

## رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1. أفهم الفكرة — JE COMPRENDS
2. أجرّب مع FLASH — J'ESSAIE
3. أحلّ وحدي — JE RÉUSSIS SEUL

## يلاه نبدأو الجولة الثالثة

## الحساب العددي : الجذور المربعة

ON COMMENCE LA TROISIÈME MANCHE !

# الحساب العددي : الجذور المربعة

[illegible]

الجذور والقواعد
والمقامات كيبانو
ليا معقدين

حدد المربع الكامل
وراقب الإشارة
غادي تبان القاعدة

## 1 تعريف الجذر المربع

[illegible]

$a \geq 0$

$(\sqrt{a})^2 = a$

$\sqrt{a} \geq 0$

$\sqrt{49} = 7$

$\sqrt{(25 / 9)} = 5 / 3$

**مهم**

[illegible]

[illegible]

## 2 مربع وقيمة مطلقة

[illegible]

$\sqrt{(a^2)} = |a|$

$a \geq 0 \Rightarrow |a| = a$

$a < 0 \Rightarrow |a| = -a$

حل المعادلة من الشكل

$x^2 = m$

$m > 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{m}$

$m = 0 \Rightarrow x = 0$

$m < 0 \Rightarrow$ pas de solution réelle

Exemple : $x^2 = 32 \Rightarrow x = \pm$ [illegible]

## 3 قواعد التبسيط وإزالة الجذر من المقام

[illegible]

$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

$\sqrt{(a / b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$

$\sqrt{(k^2 m)} = |k|\sqrt{m}$

[illegible]

$1 / \sqrt{b} = \sqrt{b} / b$

$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b}) = a-b$

$3 / (\sqrt{2}-1) = 3\sqrt{2}+3$

[illegible]

$\sqrt{50} = \sqrt{(25\times2)} = 5\sqrt{2}$

[illegible]

### مفتاح الفوز

[illegible]

[illegible]

# الحساب العددي : الجذور المربعة

واش كل جذر
خاصو آلة حاسبة؟

نقلب أولا على
المربعات الكاملة
ونختار القاعدة

## 1 أحسب جذورا مضبوطة

[illegible]

$A = \sqrt{1\,000\,000}$

$B = (\sqrt{9} + \sqrt{121}) / \sqrt{49}$

[illegible]

## 2 أبسط العبارات الجذرية

[illegible]

$C = 5\sqrt{27}$

$D = \sqrt{24} + 7\sqrt{6} + 2\sqrt{54}$

[illegible]

## 3 قيمة مطلقة ومعادلة

[illegible]

$E = \sqrt{(\sqrt{7} - 3)^2}$

$x^2 = 12$

[illegible]

## 4 أزل الجذر من المقام

[illegible]

$F = 3 / (\sqrt{2} - 1)$

$G = (\sqrt{5} - 3) / \sqrt{5}$

[illegible]

قبل ما تقلب الصفحة

[illegible]

# الحساب العددي : الجذور المربعة

كتب كل تحويل وراقب الإشارة قبل النتيجة

نبدأ بالجذور البسيطة ونزيد القاعدة بشوية

## المستوى الأول سهل

**1**

$A = \sqrt{50}$ ; $B = \sqrt{363}$

[illegible]

**2**

$C = 5\sqrt{27}$

$D = \sqrt{24} - 7\sqrt{6} + 2\sqrt{54}$

[illegible]

**3**

$T = \sqrt{3} \cdot \sqrt{21} \cdot \sqrt{7}$

F = [illegible]

[illegible]

## المستوى الثاني متوسط

**4**

$G = \sqrt{242} - \sqrt{128}$

$H = (\sqrt{7})\sqrt{700} + (\sqrt{7})^2$

[illegible]

**5**

$I = (\sqrt{11} - 3)(\sqrt{11} + 3)$

$J = (\sqrt{5} - 3)^2$

[illegible]

**6**

K = [illegible]

L = [illegible]

[illegible]

## المستوى الثالث صعب

**7**

$A = \sqrt{4(\sqrt{7} - 3)^2}$ ; $B = \sqrt{(\sqrt{5} - 1)^2} + \sqrt{(\sqrt{5} - 7)^2}$

[illegible]

**8**

$A = \frac{3}{\sqrt{2} - 1}$ ; $B = \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5}}$

[illegible]

**تقدمي اليوم**

السهل ☐ المتوسط ☐ الصعب ☐

# الحساب العددي : الجذور المربعة

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES · CHALLENGE

حول الداخل أولا
إلى مربع كامل
ثم راقب الإشارة

إذا وصلنا للجذور
المتماثلة والمرافق

## تمارين إضافية

**9** $D = \sqrt{31+\sqrt{21+\sqrt{9+\sqrt{49}}}}$

إبدأ من الداخل

**10** $C = \sqrt{3+2\sqrt{2}}$

[illegible]

**11** $D = \sqrt{8-2\sqrt{12}}$

استعمل متطابقة هامة

## FLASH / CHALLENGE

**12**

$$Q = (3+\sqrt{5})/(7+\sqrt{5}) - (3-\sqrt{5})/(7-\sqrt{5})$$

أزل الجذر من المقامين
ثم اجمع الحدود المتشابهة

استعمل المرافق في كل كسر قبل طرح الكسرين

حافظ على خطواتك
التصحيح خطوة بخطوة

إذا تعقد الجذر
فتش عن مربع كامل

حاول التحدي قبل التصحيح

# التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

الجزء 1 — PARTIE 1

## تصحيح التمارين التطبيقية

**1 — الجذور المضبوطة**

$$A = \sqrt{10^6} = 10^3 = 1000$$
$$B = (3+11)/7$$
$$B = 2$$

**2 — تبسيط الجذور**

$$C = 5\sqrt{9\times3} = 15\sqrt3$$
$$D = 2\sqrt6+7\sqrt6+6\sqrt6$$
$$D = 15\sqrt6$$

**3 — قيمة مطلقة ومعادلة**

$$E = |\sqrt7-3| = 3-\sqrt7$$
$$x^2 = 12$$
$$x = \pm2\sqrt3$$

**4 — إزالة الجذر من المقام**

$$F = 3(\sqrt2+1) = 3\sqrt2+3$$
$$G = (\sqrt5-3\sqrt5)/5$$
$$G = (5-3\sqrt5)/5$$

## تصحيح التمارين المتدرجة

**1**

$A = 5\sqrt2$

$B = 11\sqrt3$

**2**

$C = 15\sqrt3$

$D = 13\sqrt6$

**3**

$E = 21$

$F = 12210\sqrt{14}$

**4**

$G = 176$

$H = 119$

**5**

$I = 13-25 = -12$

$J = 8-4\sqrt3$

**6**

$K = 28-10\sqrt3$

$L = 41+22\sqrt3$

# تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE - SUITE

الجزء 2 — PARTIE 2

التمارين من سبعة إلى اثني عشر والتحدي

## المستوى الثالث

### 7 القيمة المطلقة

VALEUR ABSOLUE

$A = |\sqrt{7}-3| = 3-\sqrt{7}$

$B = |\sqrt{5}-1| + |\sqrt{5}-7|$

$B = 6$

### 8 ترشيد المقام

$A = 3(\sqrt{2}+1) = 3\sqrt{2}+3$

$B = (5-3\sqrt{5}) / 5$

## تمارين إضافية

**9**

[illegible]

**10**

$3+2\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})^2$

$C = 1+\sqrt{2}$

**11**

$8-2\sqrt{12} = (\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$

$D = \sqrt{6}-\sqrt{2}$

## CHALLENGE • التحدي 12

$$Q = (3+\sqrt{5})/(7+\sqrt{5}) - (3-\sqrt{5})/(7-\sqrt{5})$$

$$Q = [(3+\sqrt{5})(7-\sqrt{5}) - (3-\sqrt{5})(7+\sqrt{5})] / 44$$

$$Q = [(16+4\sqrt{5}) - (16-4\sqrt{5})] / 44$$

$$Q = 8\sqrt{5} / 44 = 2\sqrt{5} / 11$$

### ثلاثة أسئلة قبل ما تصحح راسك

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

FLASH MATH 3AC

# الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - JE PROGRESSE

الجذور المربعة والتبسيط وترشيد المقام

[illegible]

[illegible]

## لغز الأسبوع

بدون آلة حاسبة

[illegible]

$$\sqrt{50} - \sqrt{8} = ?$$

[illegible]

جوابي: ________

## حصاد الأسبوع

- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]
- [ ] [illegible]

## خطأي الذي علمني

$$\sqrt{(9+16)} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$$

[illegible]

________________

## نصيحة فلاش

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

## إنجازي هذا الأسبوع

________ ________ ________

____ / 10

جولة 3 ✓

# واجباتي ومواعيد فروضي

## MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____
Semaine du ... au ...

إلى كتبت المواعيد،
ما يبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كيخليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.

## جدول واجباتي | MES DEVOIRS

| الواجب / Travail | الصفحة أو التمرين<br>Page-Ex. | تاريخ التسجيل<br>Donné le | آخر أجل<br>À rendre | تم ✔<br>Fait |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ☐ |
| | | | | ☐ |
| | | | | ☐ |
| | | | | ☐ |
| | | | | ☐ |
| | | | | ☐ |

## مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

| الفرض / Contrôle | التاريخ<br>Date | الدروس الداخلة / Leçons à revoir | درجة الاستعداد<br>Préparation |
|---|---|---|---|
| | | | ○ ○ ○ |
| | | | ○ ○ ○ |
| | | | ○ ○ ○ |

### أولويتي هذا الأسبوع

____________________
Ma priorité

### ما تنساش!

☐ ____________________
☐ ____________________
À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً. ⚡
Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.